TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TOÁN HỌC RỜI RẠC
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

- Tên học phần:	**TOÁN HỌC RỜI RẠC**
- Mã học phần:	**DC2HT42**
- Số tín chỉ:	4
- Khối kiến thức:	Cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	57 tiết
+ Kiểm tra:	03 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Tin học cơ sở (DC1TT44)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS.Đoàn Thị Thanh Hằng, ThS.Phạm Thị Thuận
- Giảng viên tham gia:	ThS.Lê Trung Kiên, TS.Lê Chí Luận

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong ngành hệ thống thông tin. Học phần bao gồm các nội dung: lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị và đại số logic. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, phương pháp suy luận đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về: tập hợp, các nguyên lý đếm, các cấu hình tổ hợp; đồ thị và các thuật toán cơ bản trên đồ thị; các phép toán cơ bản của đại số logic để giải các bài toán tổ hợp, các bài toán tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây khung của đồ thị.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Ghi nhớ được kiến thức cơ bản về tập hợp, các nguyên lý đếm, các cấu hình tổ hợp.	3	KT2
CLO1.2	Phân biệt được các loại đồ thị đặc biệt, các thuật toán cơ bản trên đồ thị	3	KT2
CLO1.3	Nhận biết được các phép toán và tính chất của đại số Bool	3	KT2
CLO2.1	Thực hiện các nguyên lý đếm, các cấu hinh tổ hợp.	4	KN2
CLO2.2	Xây dựng được các thuật toán cơ bản trên đồ thị.	4	KN2
CLO2.3	Thực hành được các phép toán mệnh đề, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự và đại số Bool.	4	KN2
CLO3.1	Chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TC1,
CLO3.2	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1		3													
CLO 1.2		3													
CLO 1.3		3													
CLO 2.1								4							
CLO 2.2								4							
CLO 2.3								4							
CLO 3.1													3	3	3
Học phần		**3**						**4**					**3**	**3**	**3**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Lê Chí Luận, Lê Trung Kiên, Đoàn Thị Thanh Hằng, Phạm Quang Dũng (2019), Toán rời rạc, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Phan Đình Diệu (1977), Lý thuyết otomat hữu hạn và thuật toán, NXB THCN.

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[3]. Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). *Tên phần mềm*

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Càn xem xét lại và bổ sung trong CTĐT các PP phù hợp với mỗi học phần

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá thường xuyên (Chuyên cần)	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Làm bài tập trên lớp		CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Kết quả thực hiện	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 5, 10, 15	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Bài kiểm tra viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian	Giáo trình,	

	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra	**tài liệu tham khảo**	**Tổng cộng**
Chương 1. Lý thuyết tổ hợp	19			1	[1] Chương 1	20
Chương 2. Lý thuyết đồ thị	19			1	[1] Chương 2	20
Chương 3. Đại số logic	19			1	[1] Chương 3	20
Tổng cộng	**57**	**0**	**0**	**3**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	**Nội dung**	**CĐR HP**
1	**Chương 1. LÝ THUYẾT TỔ HỢP**	
	A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết) 1.1. Mở đầu 1.1.1. Sơ lược về tập hợp 1.1.2. Các phép toán tập hợp 1.2. Các nguyên lý đếm 1.2.1. Nguyên lý cộng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản của tổ hợp, định nghĩa các phép toán tổ hợp. - Tính chất các phép toán - Hướng dẫn bài tập	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 17 - 34 - Chuẩn bị chủ đề các phép toán tập hợp, nguyên lý cộng	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.2.2. Nguyên lý bù trừ 1.2.3. Nguyên lý nhân 1.2.4. Nguyên lý Dirichlet **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phát biểu các nguyên lý. Công thức toán học của các nguyên lý. - Hướng dẫn bài tập.	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1

	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 34- 54 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề nguyên lí bù trử, nguyên lý Dỉichlet	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.3. Các cấu hình tổ hợp Nội dung thảo luận/bài tập - Định nghĩa các cấu hình tổ hợp, tổ hợp lặp, chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, hoán vị, - Hướng dẫn bài tập	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 54 - 74 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề các cấu hình tổ hợp	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 1.4. Hệ thức đệ qui 1.4.1. Khái niệm và ví dụ **Nội dung thảo luận/bài tập** - Khái niệm đệ qui, cách xây dựng hệ thức đệ qui. - Hướng dẫn bài tập	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Chuẩn bị chủ đề hệ thức đệ qui	
	C. Đánh giá kết quả **- Bài tập**	
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 1.4.2. Hệ thức đệ qui tuyến tính **Nội dung thảo luận/bài tập** -Định lý giải hệ thức đệ qui tuyến tính thuần nhất hệ số hằng	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Làm bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - Kiểm tra (1 tiết): Lí thuyết chương 1, bài tập chương 1	

6	**Chương 2. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ** **A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** **2.1. Khái niệm cơ bản về đồ thị** 2.1.1. Đồ thị, đường đi, chu trình, đồ thị liên thông. 2.1.2. Các dạng đồ thị 2.1.3. Biểu diễn đồ thị trên máy tính **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản của đồ thị, biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề, ma trận trọng số, danh sách kề.	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 116-154 - Làm bài tập gv giao. - Chuẩn bị chủ đề về đồ thị, đỉnh, đường đi, chu trình.	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp.	
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.2. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng - Thuật toán tìm kiếm thao chiều sâu	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 154-165	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.3. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton 2.3.1. Đồ thị Euler 2.2.2. Đồ thị Hamilton 2.3. Đường đi ngắn nhất trong đồ thị 2.3.1. Đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số **Nội dung thảo luận/bài tập** - Định nghĩa và tính chất các loại đồ thị - Phát biểu bài toán tìm đường đi ngắn nhất. - Thuật toán Dijkstra	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 168 -181 - Làm bài tập	
	C. Đánh giá kết quả	

	- Đánh giá thường xuyên trên lớp	
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.3.2 Đường đi ngắn nhất trong đồ thị không trọng số 2.4. Cây và cây khung của đồ thị 2.4.1. Định nghĩa và các tính chất của cây khung **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các định nghĩa và tính chất của cây và cây khung	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 182 - 208 - Chuẩn bị chủ đề tìm cây khung tối thiểu của đồ thị có trọng số	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 2.4.1. Thuật toán Prim. 2.4.2. Thuật toán Kruskal. **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hiện các thuật toán Prim, Kruskal trên đồ thị có trọng số	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 219- 236 - Làm bài tập	
	C. Đánh giá kết quả - kiểm tra cuối chương (1 tiết): Bài tập chương 2	
11	**Chương 3. ĐẠI SỐ LOGIC** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 3.1. Mệnh đề và các phép toán 3.1.1. Định nghĩa 3.1.2. Các phép toán **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các định nghĩa, tính chất, bảng giá trị chân lý của các phép toán mệnh đề	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 247 -261	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**	CLO1.3

	3.1.3. Các luật logic 3.1.4. Các qui tắc suy diễn **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phát biểu các quy tắc, cơ sở toán học, phân tích các ví dụ	CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 266 - 289 - Chuẩn bị chủ đề các quy tắc suy diễn	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 3.2. Quan hệ 3.2.1. Khái niệm quan hệ 2 ngôi 3.2.2. Quan hệ thứ tự 3.2.3. Quan hệ tương đương **Nội dung thảo luận/bài tập** - Định nghĩa quan hệ 2 ngôi, các tính chất.	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 78 - 96	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **3.3. Đại số Bool** 3.3.1. Các phép toán cơ bản của đại số Bool. **Nội dung thảo luận/bài tập** - Định nghĩa, các tính chất của đại số Bool, hàm Bool.	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 298 - 308	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 3.3.2. Cực tiểu hóa hàm logic **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bước cực tiểu hóa hàm logic bằng bảng Karnaugh	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 308 - 331 - Làm bài tập	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;
- Máy tính xách tay, máy tính bảng chỉ được thực hiện vào mục đích, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**